



Funções

Motivação



Cálculo

Funções

- Uma função f é como uma máquina que produz um valor de saída $f(x)$ em sua imagem sempre que inserimos um valor de entrada x a partir de seu domínio.

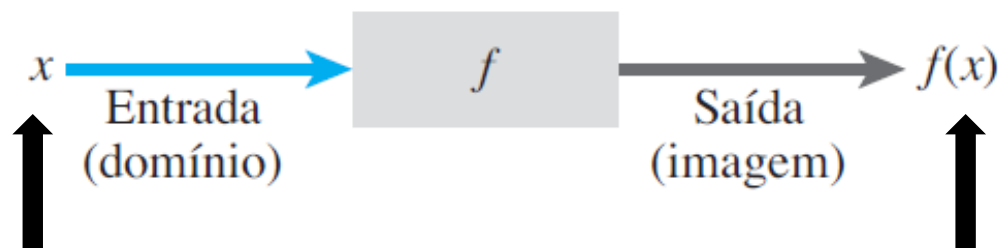


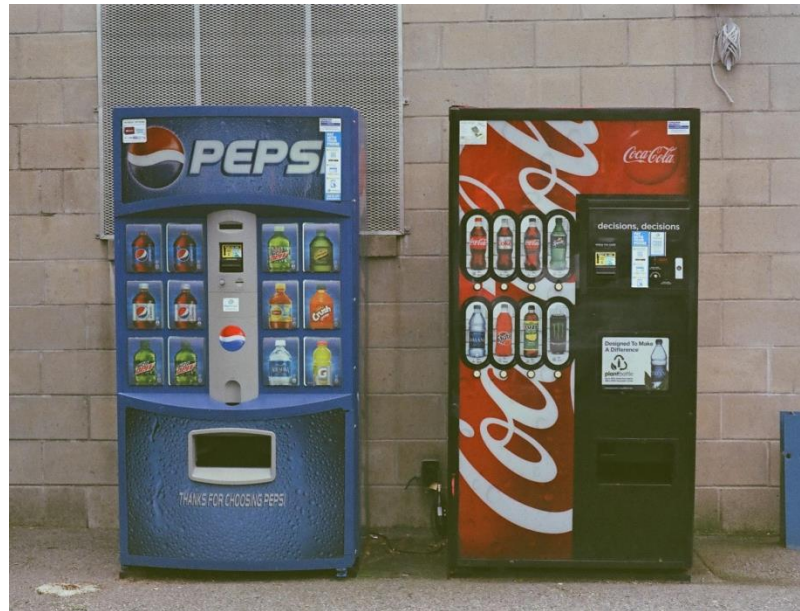
Diagrama que mostra uma função como um tipo de máquina.



Funções no mundo real

Máquina de refrigerantes é exemplo prático da aplicação de funções

→
Dinheiro



→
Refrigerantes



Cálculo

Funções

- Uma função f é como uma máquina que produz um valor de saída $f(x)$ em sua imagem sempre que inserimos um valor de entrada x a partir de seu domínio.

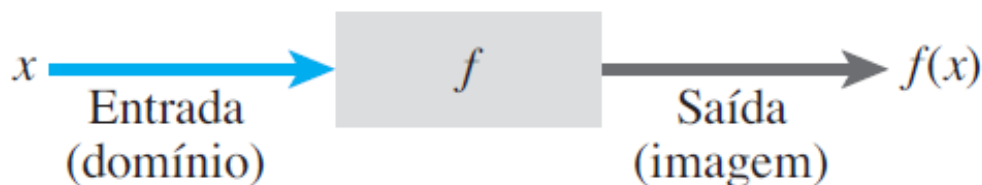
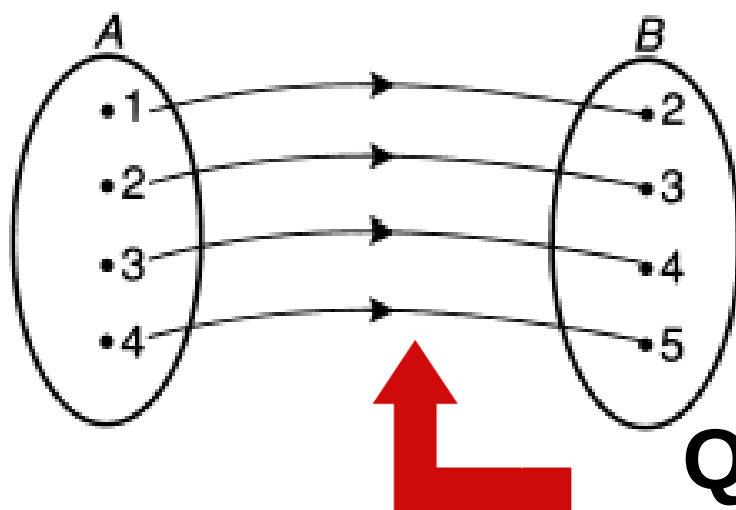


Diagrama que mostra uma função como um tipo de máquina.



Uma função também pode ser representada por um **diagrama de setas**.

Qual uma regra (equação) possível? ⁴

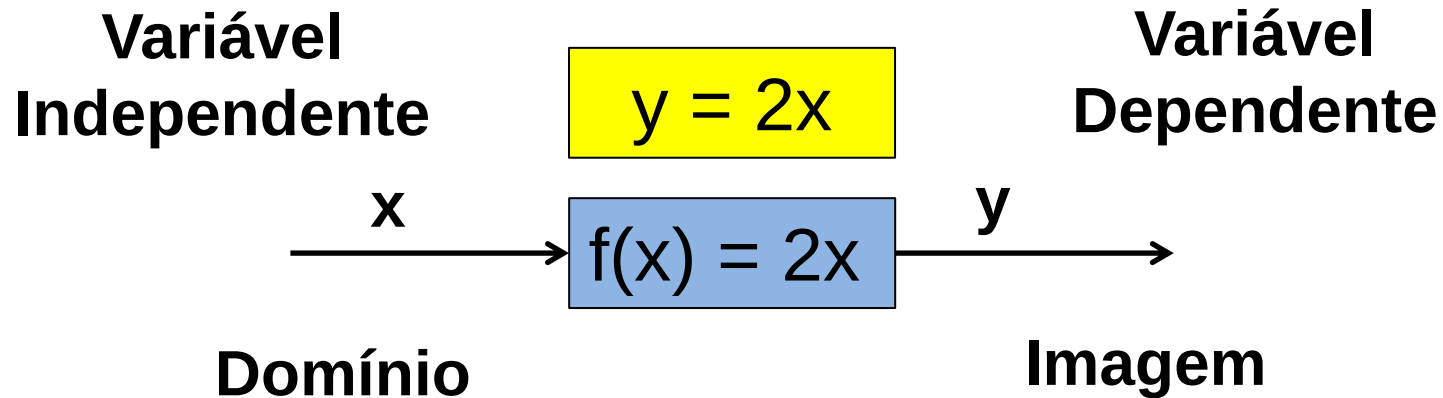


Exemplo de Função



Cálculo

Funções





Cálculo

Funções

Exemplo:

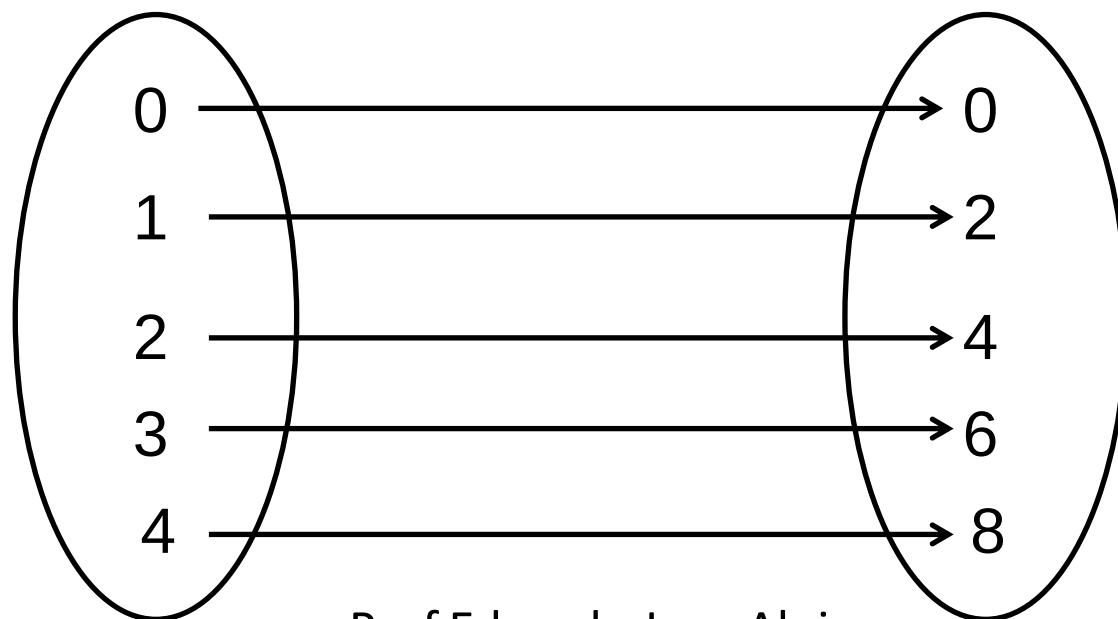
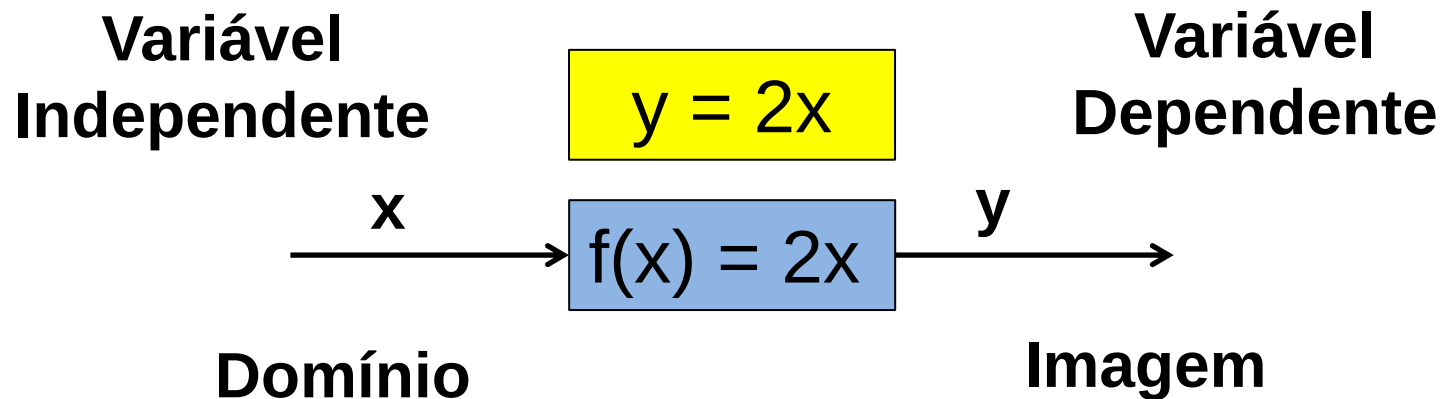
Quadro 2: cálculos usando as leis da função $f(x) = 2x$

$y = 2 \cdot x$	$f(x) = 2 \cdot x$	Pares ordenados
Para $x=0 \rightarrow y = 2 \cdot 0 = 0$	$f(0) = 2 \cdot 0 = 0$	$(0, 0)$
Para $x=1 \rightarrow y = 2 \cdot 1 = 2$	$f(1) = 2 \cdot 1 = 2$	$(1, 2)$
Para $x=2 \rightarrow y = 2 \cdot 2 = 4$	$f(2) = 2 \cdot 2 = 4$	$(2, 4)$
Para $x=3 \rightarrow y = 2 \cdot 3 = 6$	$f(3) = 2 \cdot 3 = 6$	$(3, 6)$
Para $x=4 \rightarrow y = 2 \cdot 4 = 8$	$f(4) = 2 \cdot 4 = 8$	$(4, 8)$



Cálculo

Funções

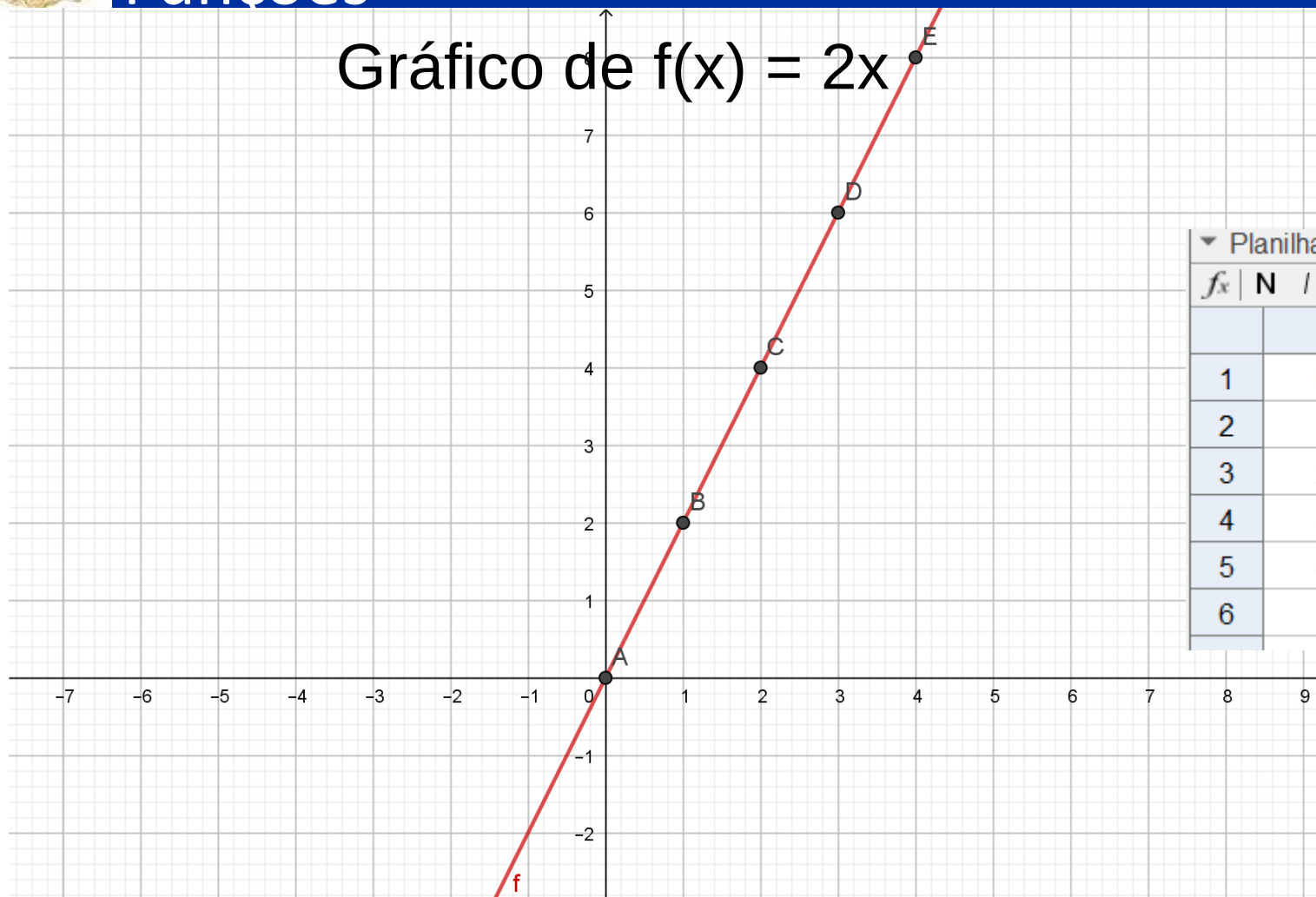




Cálculo

Funções

Gráfico de $f(x) = 2x$



Planilha

f_x	N				
	A	B			
1	0	0			
2	1	2			
3	2	4			
4	3	6			
5	4	8			
6					



Nomenclatura



Cálculo

Funções

- Nomenclatura

— y é igual a “ f de x ”

$$y = f(x)$$

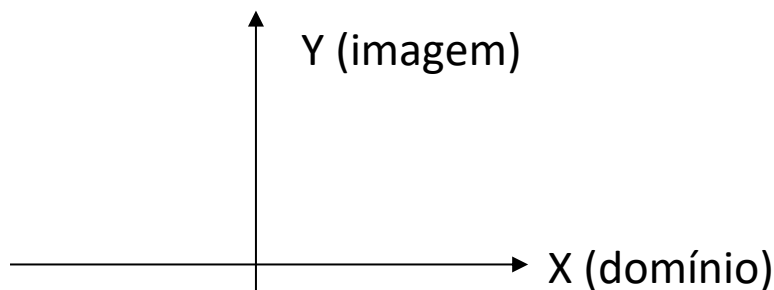
→ Variável independente (domínio)
→ Variável dependente (contra-domínio ou imagem)

$$\left\{ \begin{array}{l} y = 2x \\ f(x) = 2x \end{array} \right.$$

Notação:

$$f: A \rightarrow B$$

$$y = f(x)$$





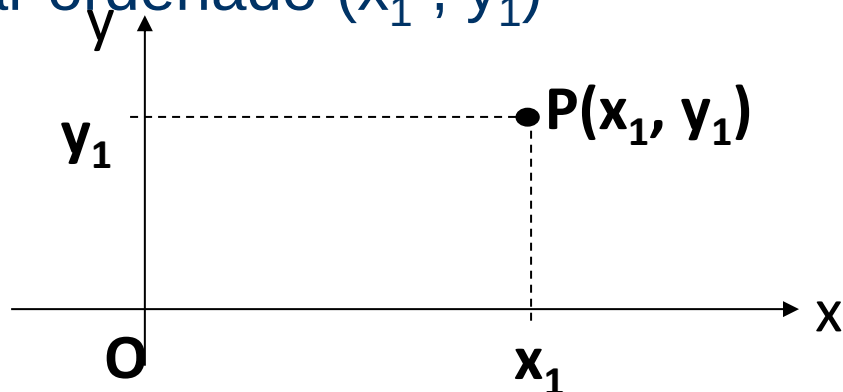
Pares ordenados



Cálculo

Funções

- Pares ordenados
 - O plano cartesiano é definido por dois eixos ortogonais
 - Eixo x é o eixo das abscissas
 - Eixo y é o eixo das ordenadas
 - A origem do sistema é o ponto O
 - As coordenadas do ponto P são os números reais x_1 e y_1
 - Par ordenado (x_1, y_1)





Cálculo

Funções

- **Domínio**
 - É o conjunto de valores assumidos por x .
- **Imagem**
 - É o valor assumido pela função ao se aplicar a regra de correspondência para os elementos do domínio.
- **Gráfico**
 - É a representação geométrica dos pares x e y no plano cartesiano.